

CEAC^{FP}

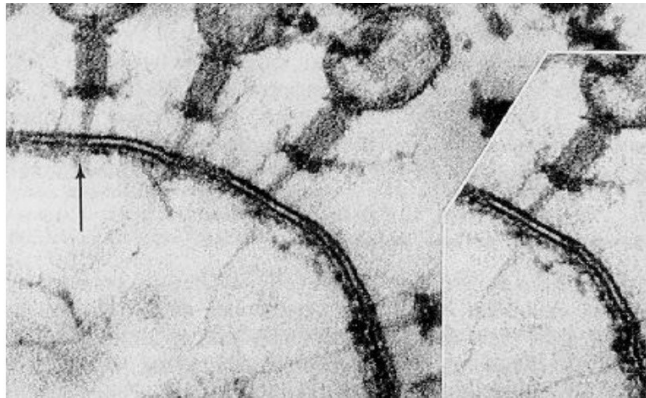


Abbildung 1. Phagenzyklus

Quelle: (microBIO, 2012)

INOFFIZIELLE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

Bakteriophagentherapie | Wiederentdeckung einer innovativen Therapie

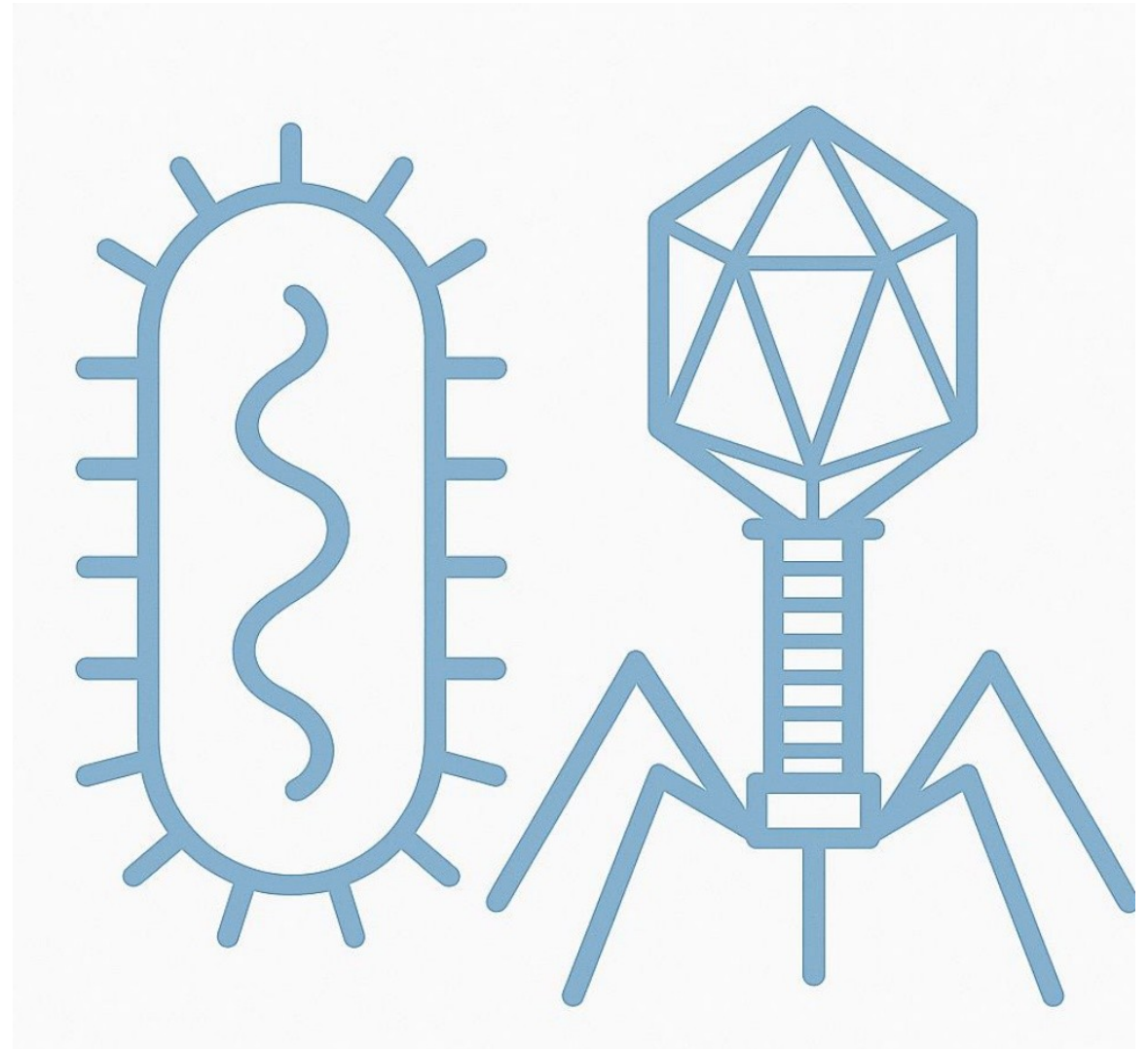
Jhon Michael Cuenca Jaramillo & Luis Gonzalo Legua Pérez

Schuljahr 2024-2025

Inoffizielle deutsche Übersetzung der ursprünglichen spanischen Verteidigungsfolien.

Inhaltsverzeichnis

1. Problemstellung
2. Was ist ein Bakteriophage?
3. Wie wirkt ein Phage?
4. Was ist Bakteriophagentherapie?
5. Vorteile gegenüber Antibiotika
6. Barrieren und Einschränkungen
7. Klinischer Fall 1
8. Klinischer Fall 2
9. Innovativer Vorschlag
10. Schlussfolgerung



„Die bakterielle Resistenz hat unsere konventionellen Abwehrmöglichkeiten überholt. Es ist Zeit, mit neuen Lösungen zu handeln, bevor das Irreversible zum Alltag wird.“

Adaptiert nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Problemstellung

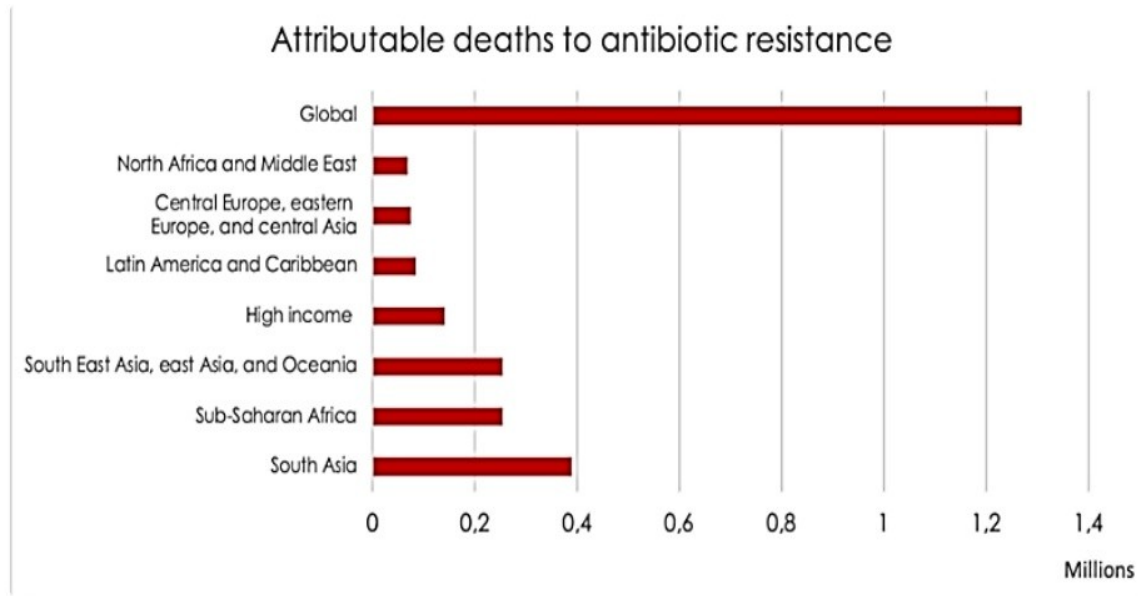


Diagramm 1. Todesfälle, die auf Antibiotikaresistenz zurückzuführen sind (GRAM-Studie)

Quelle: (Salud y Fármacos, 2022)

Die bakterielle Resistenz ist bereits eine reale Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, da sie Behandlungen erschwert und die Mortalität erhöht.

Angesichts der zunehmenden Unwirksamkeit von Antibiotika rückt die Therapie mit Bakteriophagen erneut als vielversprechende Alternative in den Fokus.

Diese Arbeit untersucht ihr Potenzial, ihre Wirkungsweise, klinische Anwendungen und aktuelle Herausforderungen.

Was ist ein Bakteriophage?

Ein Bakteriophage ist ein Virus, das auf die Infektion von Bakterien spezialisiert ist. (d'Herelle, 1917)

Strukturell besteht er aus einem Proteinkapsid, das sein genetisches Material, Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure (DNA bzw. RNA), enthält. Die meisten Bakteriophagen besitzen außerdem einen spezialisierten Schwanz, der ihnen die Bindung an spezifische Rezeptoren der Bakterienmembran ermöglicht. (Bacteriófago, 2023)

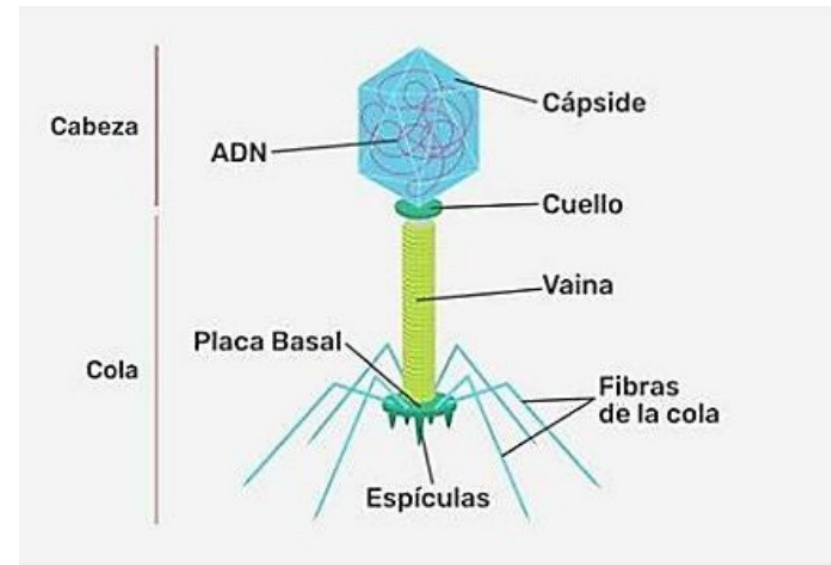


Abbildung 2. Bakteriophage

Quelle: (Red de Recursos Educativos en Abierto, o. J.)

Wie wirkt ein Phage?

- **Lytischer Zyklus:** Das Virus repliziert sich rasch im Inneren der Bakterienzelle, bildet Virionen und verursacht schließlich die Zelllyse, wodurch neue Viren freigesetzt werden.
- **Lysogener Zyklus:** Der Phage bleibt latent in der Bakterienzelle und integriert seine DNA in das Wirtsgenom. Durch Reize wie Strahlung oder Temperaturveränderungen kann er aktiviert werden und in den lytischen Zyklus übergehen.
- **Pseudolysogener Zyklus:** Nur einige Bakterien sind für den Phagen empfänglich. Es handelt sich um einen Zwischenzustand zwischen lysogenem und lytischem Zyklus. Bei chronischen Infektionen können manche Bakterien neue Viren ohne Absterben durch Knospung oder Extrusion freisetzen. (da Rosa, 2015)

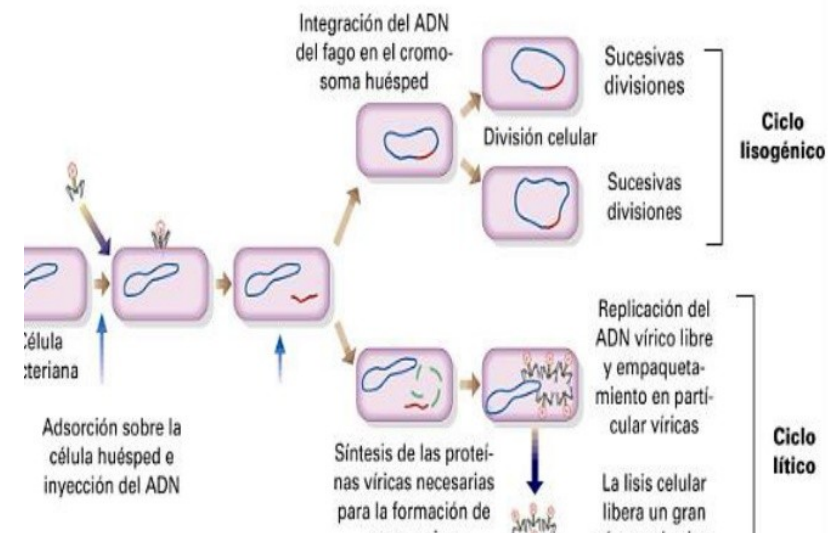


Abbildung 3. Phagenzyklus

Quelle: (Melendez, o. J.)

Was ist die Bakteriophagentherapie?



Therapeutische Strategie, bei der Bakteriophagen zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt werden, insbesondere bei Infektionen durch antibiotikaresistente Bakterien.



In der Forschung von Dr. d'Hérelle wurde hervorgehoben, dass ihre Anwendung sowohl präventiv als auch kurativ erfolgen kann und den Patienten beziehungsweise dessen Zellen nicht schädigt.



Sie besitzt eine selbstregulierende Funktion: Die Aktivität ist während der Infektion erhöht und nimmt ab, wenn die Infektion im Organismus zurückgeht.

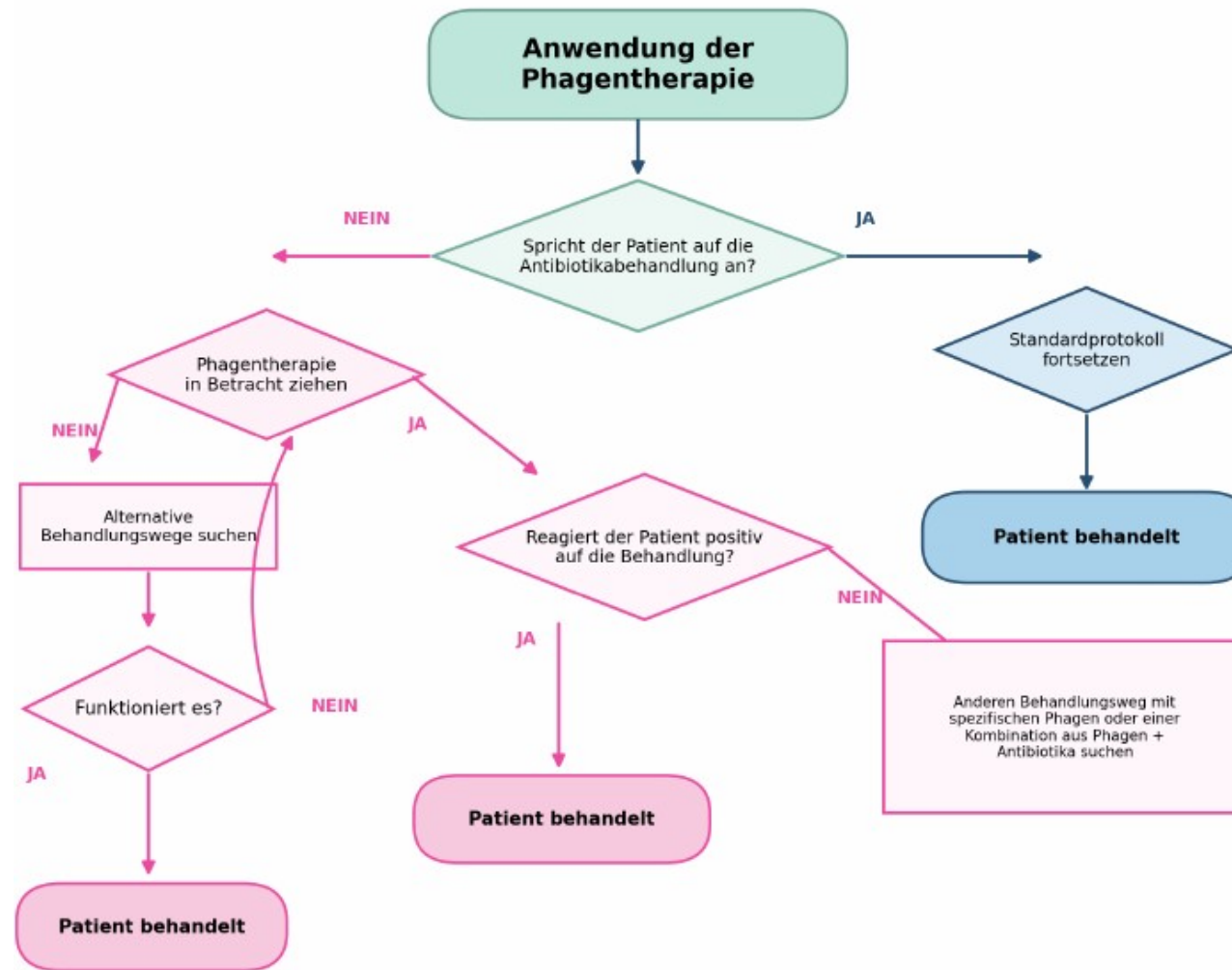


Abbildung 5. Flussdiagramm zur Anwendung der Phagentherapie

Quelle: Eigene Erstellung

Vorteile gegenüber Antibiotika

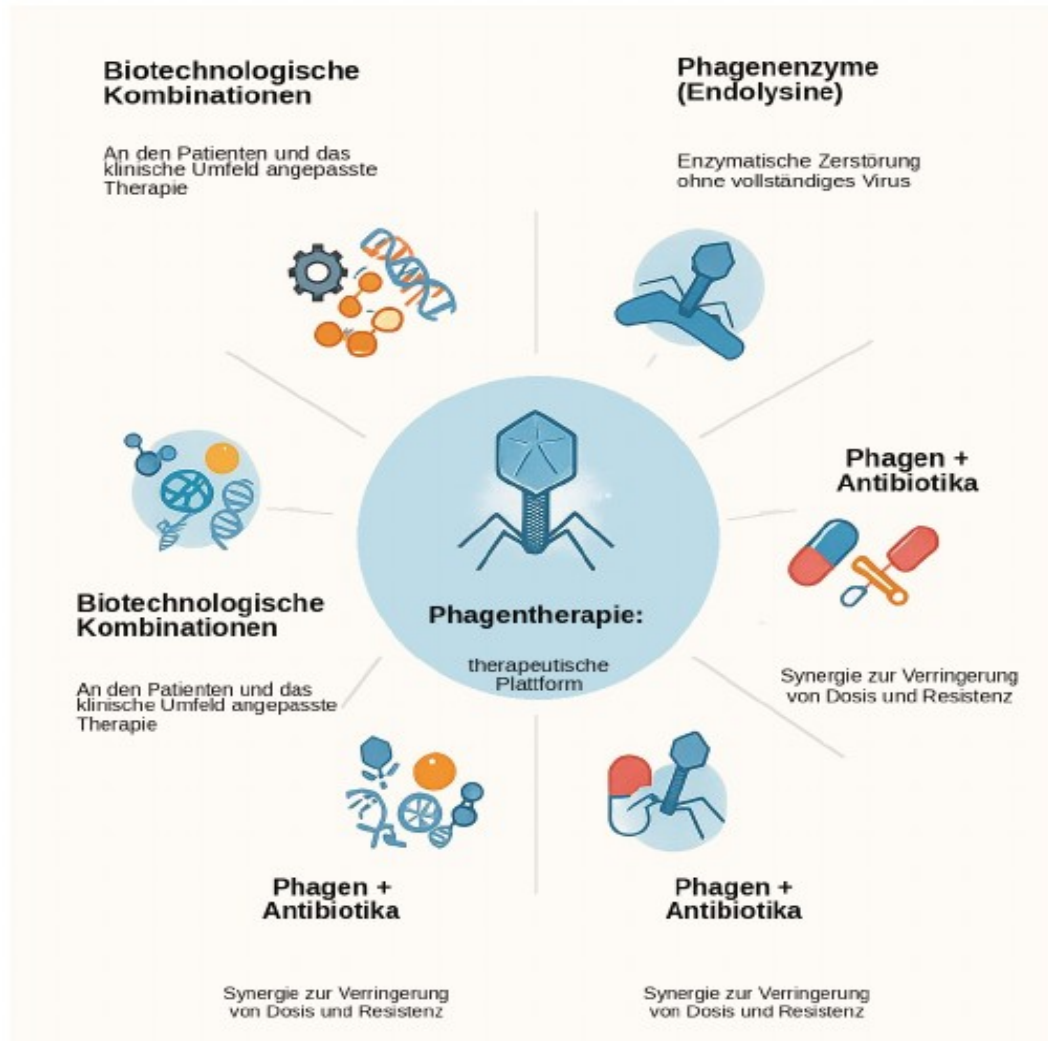


Abbildung 4. Therapeutische Perspektive der Phagentherapie in Kombination mit antimikrobiellen Technologien

Quelle: Eigene Erstellung

- Hohe Spezifität
- Geringerer Einfluss auf die Mikrobiota
- Wirksamkeit gegenüber multiresistenten Bakterien
- Selbstreplikation am Infektionsort
- Evolutionäre Anpassungsfähigkeit
- Möglichkeit eines personalisierten Designs

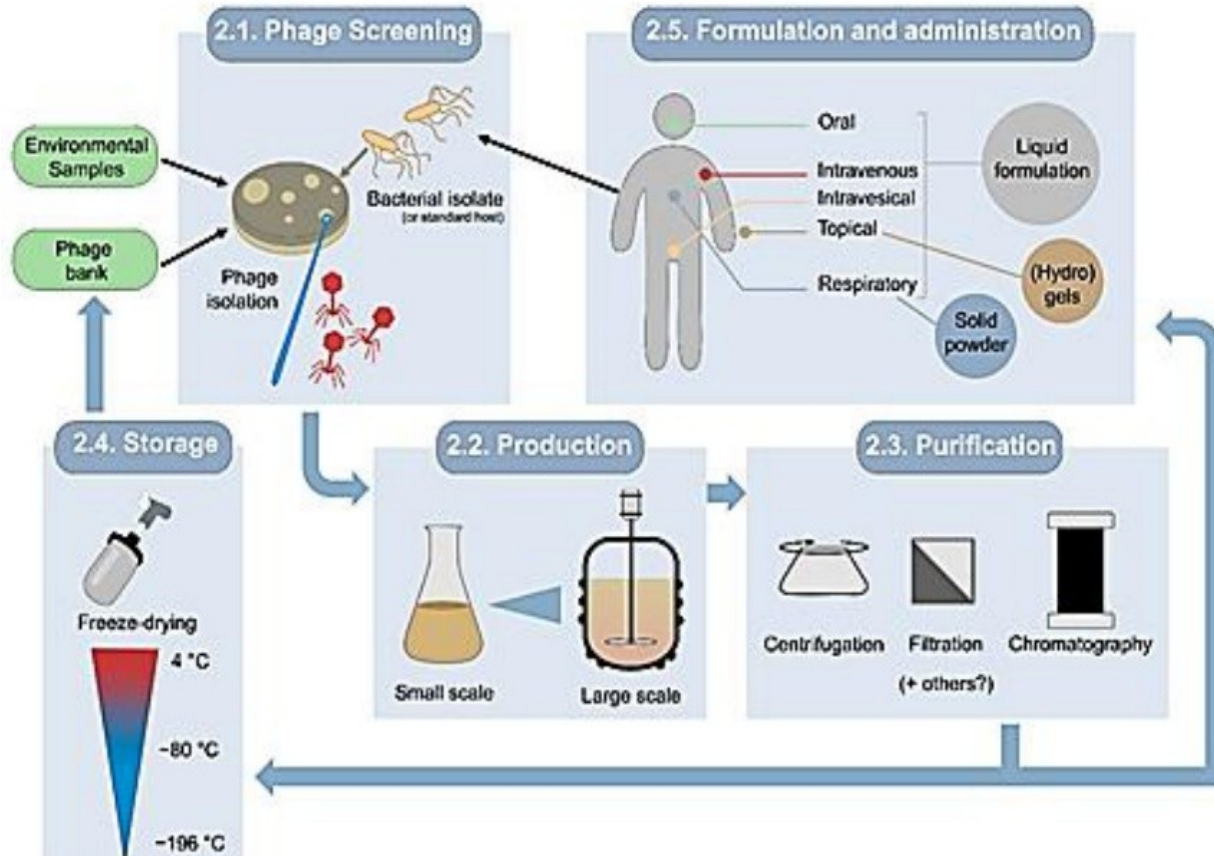


Abbildung 6. Schritte zur Herstellung einer Phagensuspension

Quelle: (Vázquez et al., 2022)

Barrieren und Einschränkungen

- Hohe Spezifität (Vorteil und Einschränkung)
- Bakterielle Mutationen (Phagecocktail)
- Immunantwort
- Fehlende standardisierte Regulierung
- Hohe Produktionskosten, da es sich um eine personalisierte Therapie handelt, auch wenn sie im Vergleich zu anderen personalisierten Therapien relativ kostengünstiger ist

Klinischer Fall 1

Zystische Fibrose mit chronischen Infektionen durch *Staphylococcus aureus* und/oder *Pseudomonas aeruginosa* (2024)

Dieser in Spanien aufgetretene Fall stellt einen Meilenstein dar und wurde durch die Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Integrative Systembiologie (I2SysBio), dem Spanischen Nationalen Forschungsrat (CSIC) und der Universität Valencia (UV) sowie dem Yale Center for Phage Therapy in den Vereinigten Staaten ermöglicht.

Die Behandlung wurde am Hospital Universitario La Fe in Valencia und am Hospital Virgen del Rocío in Sevilla durchgeführt und markierte den Beginn der ersten vollständig in Spanien hergestellten Behandlung. Sie wurde in drei Phasen gegliedert, in denen drei verschiedene Phagentypen per Vernebelung verabreicht wurden. (CSIC, 2024)

Im Verlauf der Behandlung wurde außerdem beobachtet, dass der Patient Antikörper gegen die Phagen entwickelte.

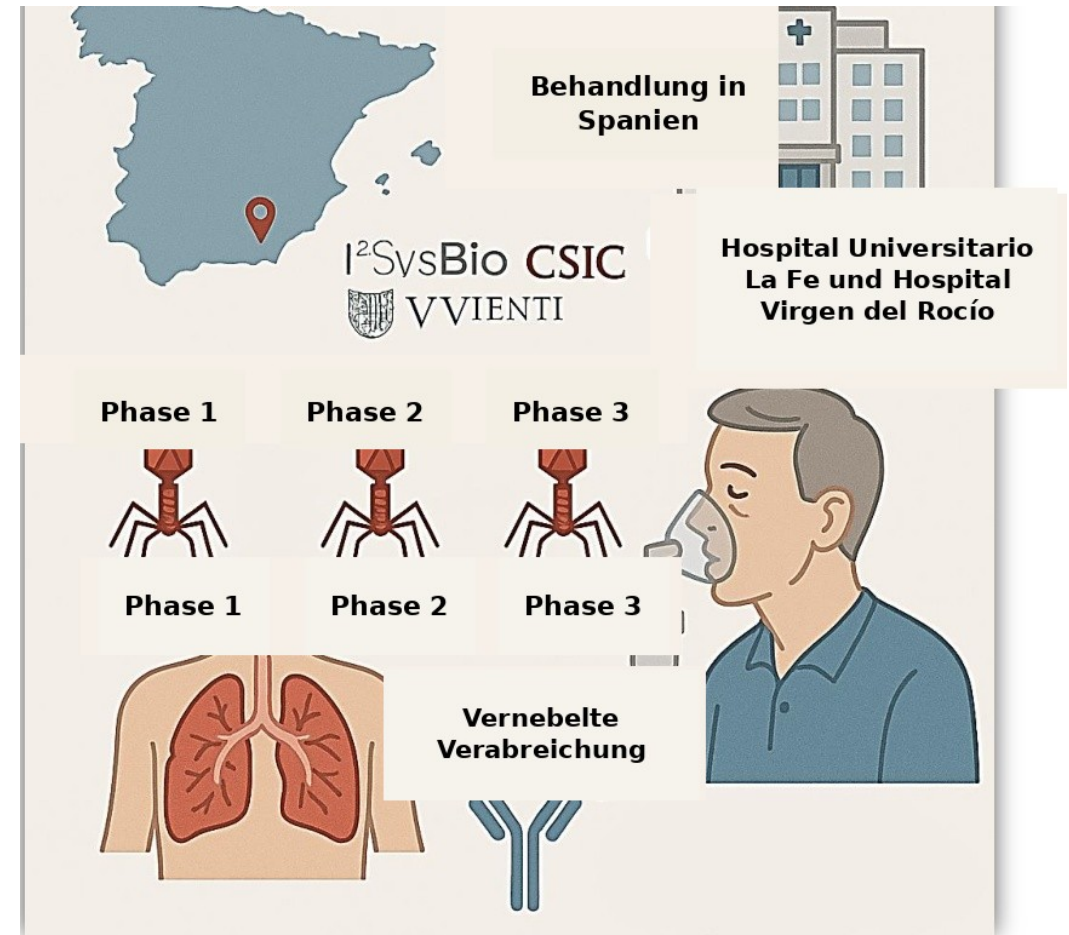


Abbildung 7. Schema auf Grundlage des klinischen Falls

Quelle: Eigene Erstellung

Klinischer Fall 2

Nekrotisierende Pankreatitis, kompliziert durch eine mit multiresistentem *Acinetobacter baumannii* infizierte Pankreaspseudozyste (2017)

Für die Durchführung dieser Behandlung war die Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen entscheidend. Der Patient wurde bei UC San Diego Health behandelt, während die Entwicklung und Analyse des Phagenscocktails vom Center for Phage Technology der Texas A&M University und vom US Navy Medical Research Center durchgeführt wurde.

Außerdem stellte AmpliPhi Biosciences gereinigte Phagen für den Compassionate Use bereit, wodurch die intravenöse mit der intraabdominellen Verabreichung kombiniert werden konnte. (Schooley et al., 2017)

Das größte klinische Interesse weckte die Geschwindigkeit des Genesungsprozesses nach der direkten Anwendung der Behandlung, sowohl intravenös als auch unmittelbar im betroffenen Bereich.

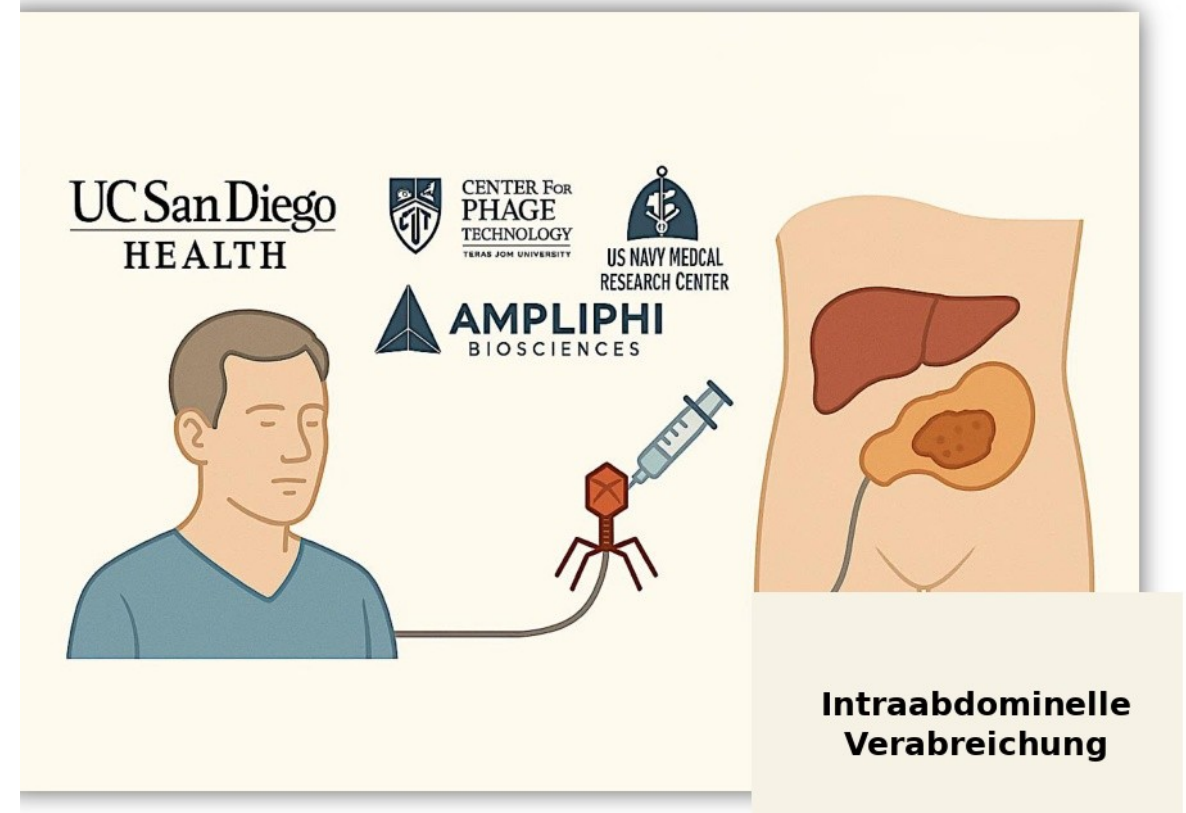


Abbildung 8. Schema auf Grundlage des klinischen Falls

Quelle: Eigene Erstellung

Innovativer Vorschlag

In mehreren Studien wurde beobachtet, dass die Phagentherapie dazu beitragen kann, entzündliche Prozesse zu regulieren, sei es durch direkte Wirkung des Erregers oder durch andere Effekte, bei denen der Organismus beeinträchtigt wird. (Cui et al., 2024) (de Souza et al., 2023)

In diesem Kontext ist es relevant zu berücksichtigen, dass die Eliminierung von Mikroplastik aus dem Organismus einen direkten Einfluss auf die Behandlung bestimmter entzündlicher oder immunvermittelter Erkrankungen haben könnte. Die Präsenz von Mikroplastik im Körper wurde mit Veränderungen der Mikrobiota, chronischen Entzündungsprozessen, metabolischen Störungen, Lungenerkrankungen und sogar Erkrankungen des Nervensystems in Verbindung gebracht. (Liu und Shimizu, 2025)

Ausgehend von der Analyse der immunologischen und mikrobiologischen Effekte der Phagentherapie sowie vom Potenzial des Chitosans als adsorbierendes Biopolymer wird eine interdisziplinäre Hypothese vorgeschlagen: die Kombination beider Strategien für innovative therapeutische Ansätze. Chitosan hat eine hohe Adsorptionskapazität für Mikroplastik und eine hohe Biokompatibilität mit biologischen Organismen gezeigt. (Nicholas, 2024) (Prasetyo et al., 2025)

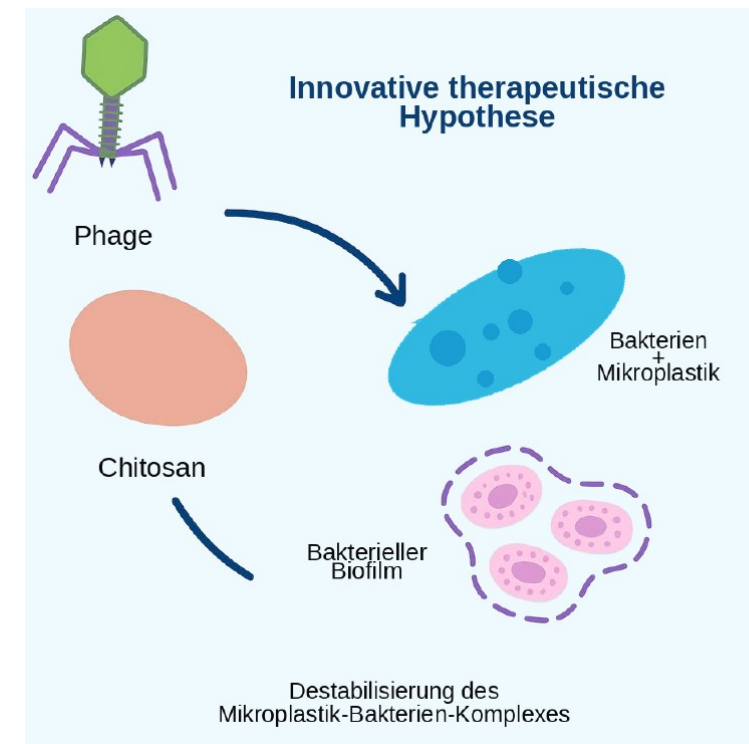


Abbildung 9. Schematische Darstellung der vorgeschlagenen therapeutischen Hypothese zur Eliminierung von Mikroplastik mithilfe von Chitosan und Phagentherapie.

Quelle: Eigene Erstellung



Schlussfolgerung

Das Potenzial der Phagen erweitert sich, wenn sie mit anderen Therapien kombiniert werden, etwa mit Antibiotika oder mit lytischen Enzymen, die aus den Viren selbst gewonnen werden. Dadurch kann die Wirksamkeit der Behandlung gesteigert und die Entstehung von Resistenzen verringert werden.

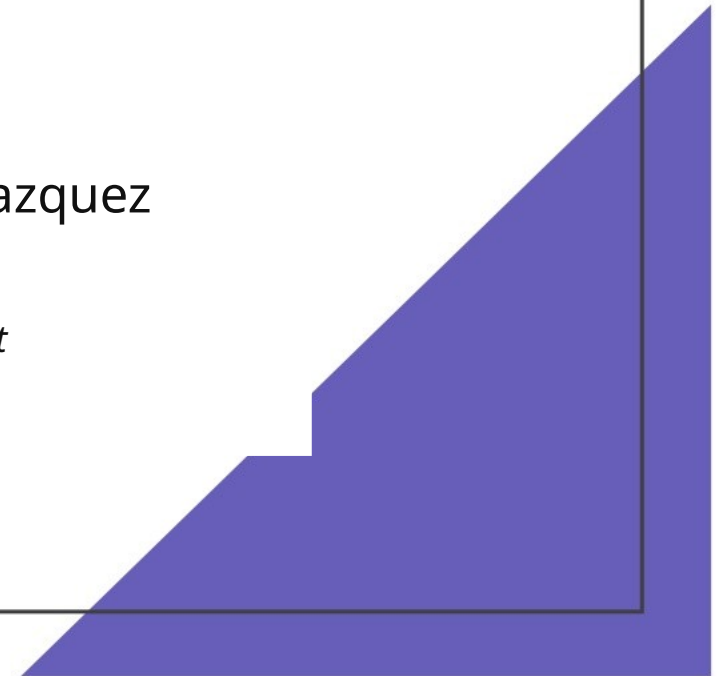
Trotz wissenschaftlicher und klinischer Fortschritte bleibt das wichtigste Hindernis für ihre breite Umsetzung jedoch das Fehlen eines spezifischen rechtlichen Rahmens, der eine standardisierte Anwendung ermöglicht. Gegenwärtig ist ihre Anwendung vor allem auf Compassionate-Use- oder experimentelle Behandlungen beschränkt, wodurch ihre Reichweite innerhalb des Gesundheitssystems begrenzt wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Arbeit im Rahmen des Bildungsgangs zum Höheren Techniker im klinischen und biomedizinischen Labor, CEAC.

Koordination: Javier Blanco Velazquez

Diese Arbeit wurde als Abschlussprojekt des Bildungsgangs entwickelt und verbindet wissenschaftliche Kenntnisse mit innovativen persönlichen Beiträgen.



Literaturverzeichnis

- microBIO. (2012, 5. Juni). Bacteriófagos (virus que matan bacterias) en vez de antibióticos – microBIOblog. <https://microbioblog.es/bacteriofagos-virus-que-matan-bacterias>
- WHO. (2024, 15. November). La crisis de resistencia a los antimicrobianos. <https://news.un.org/es/story/2024/11/1534346>
- Salud y Fármacos. (2022). Carga mundial de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: Un análisis sistemático. https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may202205/24_ca
- d'Herelle, F. (with Internet Archive). (1926). The Bacteriophage: Its Role in Immunity. Williams & Wilkins. <http://archive.org/details/bacteriophageits0000feli>
- d'Herelle, F. (with MBLWHOI Library). (1922). The bacteriophage and its behavior. Baltimore, Md.: The Williams & Wilkins Company. <http://archive.org/details/bacteriophageits00dher>
- Bacteriófago: Características, partes y ciclo de vida. (2023, 14. Dezember). Tua Saúde. <https://www.tuasaude.com/es/bacteriofago/>
- Red de Recursos Educativos en Abierto. (o. J.). Abgerufen am 10. Mai 2025 von https://procomun.intef.es/gl/ode/view/es_2025032022_9143720
- da Rosa, J. E. C. (2015). Multirresistência bacteriana–uma “nova” terapêutica: Bacteriófagos.
- Melendez, M. (o. J.). Conoce la Biodiversidad y Propone como Preservarla. Abgerufen am 19. Mai 2025 von <http://melendezcarmona.blogspot.com/2013/06/bloque-5-conoce-la-biodiversidad-y.html>
- Vázquez, R., Díez-Martínez, R., Domingo-Calap, P., García, P., Gutiérrez, D., Muniesa, M., Ruiz-Ruigómez, M., Sanjuán, R., Tomás, M., Tormo-Mas, M. Á., und García, P. (2022). Essential Topics for the Regulatory Consideration of Phages as Clinically Valuable Therapeutic Agents: A Perspective from Spain. *Microorganisms*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10040717>

Literaturverzeichnis

- Schooley, R. T., Biswas, B., Gill, J. J., Hernandez-Morales, A., Lancaster, J., Lessor, L., Barr, J. J., Reed, S. L., Rohwer, F., Benler, S., Segall, A. M., Taplitz, R., Smith, D. M., Kerr, K., Kumaraswamy, M., Nizet, V., Lin, L., McCauley, M. D., Strathdee, S. A., ... Hamilton, T. (2017). Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 61(10), e00954-17. <https://doi.org/10.1128/AAC.00954-17>
- Lebeaux, D., Merabishvili, M., Caudron, E., Lannoy, D., Van Simaey, L., Duyvejonck, H., Guillemain, R., Thumerelle, C., Podglajen, I., Compain, F., Kassis, N., Mainardi, J.-L., Wittmann, J., Rohde, C., Pirnay, J.-P., Dufour, N., Vermeulen, S., Gansemans, Y., Van Nieuwerburgh, F., und Vaneechoutte, M. (2021). A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant *Achromobacter xylosoxidans* in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient. *Viruses*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.3390/v13010060>
- Cui, L., Watanabe, S., Miyanaga, K., Kiga, K., Sasahara, T., Aiba, Y., Tan, X.-E., Veeranarayanan, S., Thititanpakorn, K., Nguyen, H. M., und Wannigama, D. L. (2024). A Comprehensive Review on Phage Therapy and Phage-Based Drug Development. *Antibiotics*, 13(9), 870. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090870>
- de Souza, E. B., Pinto, A. R., und Fongaro, G. (2023). Bacteriophages as Potential Clinical Immune Modulators. *Microorganisms*, 11(9), 2222. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11092222>
- Liu, D., und Shimizu, M. (2025). Ingesting chitosan can promote excretion of microplastics. *Scientific Reports*, 15, 14041. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96393-w>
- Nicholas, R. (o. J.). CHITOSAN-BASED HYDROGELS FOR EFFECTIVE MICROPLASTIC ADSORPTION IN WASTEWATER TREATMENT.
- Prasetyo, S., Santos, C. A., Sugih, A. K., und Kristianto, H. (2025). Utilization of chitosan as a natural coagulant for polyethylene microplastic removal. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 9, 100225. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100225>